

Das kennst du schon

Zuordnung: 1–6 → Einheit 1 · 7, 9–11 → Einheit 2 · 8 → Ausblick Einheit 4

- 1) a) 36 b) 100 c) 64 d) 6,25 e) 0,25
- 2) a) 18 b) 8 c) -12 d) $(-4) \cdot 5 = -20$ e) $2 \cdot 9 - 10 = 8$
- 3) a) $x = 6$ b) $x = 4$ c) $x = 6,5$ d) $x = -6$ e) $2x = 16, x = 8$ f) $x = -7$
- 4) a) $8 = 8$, wA b) $8 \neq 10$, fA c) $3 = 3$, wA d) $5 - (-2) = 7 \neq 3$, fA e) $-7 = -7$, wA
- 5) a) 7 b) 10 c) 0,8 d) 14 e) gibt es nicht f) 2,65
- 6) a) $S(2 \mid 1)$ b) $S(4 \mid 0)$ c) $S(0 \mid -5)$ d) $S(-3 \mid -2)$
- 7) a) $2x + 10$ b) $x^2 + 3x$ c) $x^2 - 6x$ d) $x^2 + 12x + 36$ e) $x^2 - 18x + 81$
- 8) a) $4 \cdot (x + 2)$ b) $x \cdot (x + 3)$ c) $x \cdot (x - 9)$ d) $2x \cdot (x + 3)$ e) $x \cdot (x - 1)$
- 9) a) $x^2 + 2x + 3$ b) $x^2 + 7x + 1$ c) $x^2 + 5x - 8$ d) $-x^2 + 2x + 4$ e) $x^2 - 2x - 2$
- 10) Das Mittelglied fehlt: $(x + 5)^2 = x^2 + 10x + 25$. Richtig: $x^2 + 10x + 25 - 30 = x^2 + 10x - 5$
- 11) a) $x^2 + 4x + 4 - 7 = x^2 + 4x - 3$ b) $x^2 - 6x + 9 + 4x = x^2 - 2x + 9$ c) $x^2 - 2x + 1 - 2x + 5 = x^2 - 4x + 6$

Einheit 1 von 4 · Wurzelziehen und Lösbarkeit

- 12) a) quadratisch b) linear c) quadratisch d) quadratisch, denn $x \cdot x = x^2$ e) linear
- 13) a) positiv b) negativ c) null d) positiv e) negativ
- 14) a) $x_1 = 4, x_2 = -4$ b) $x_1 = 9, x_2 = -9$ c) $x_1 = 2, x_2 = -2$ d) $x_1 = 12, x_2 = -12$ e) $x_1 = \sqrt{10} \approx 3,16, x_2 = -\sqrt{10} \approx -3,16$ f) Die Gleichung hat keine Lösung.
- 15) a) $x^2 = 16; x_1 = 4, x_2 = -4$ b) $x^2 = 64; x_1 = 8, x_2 = -8$ c) $x^2 = 25; x_1 = 5, x_2 = -5$ d) $x^2 = 4; x_1 = 2, x_2 = -2$ e) $x^2 = -4$; keine Lösung f) $x^2 = 0; x = 0$
- 16) a) $x - 2 = 3$ oder $x - 2 = -3; x_1 = 5, x_2 = -1$ b) $x_1 = 6, x_2 = -4$ c) $x_1 = 7, x_2 = 3$ d) $x_1 = 4, x_2 = 2$ e) $x + 2 = 5$ oder $x + 2 = -5; x_1 = 3, x_2 = -7$ f) $x + 5 = 0; x = -5$
- 17) a) $49 + 1 = 50$, wA b) $49 + 1 = 50$, wA c) $(3 - 1)^2 = 4 \neq 9$, fA d) $(-2 + 5)^2 = 9$, wA e) $3 \cdot 1 - 5 = -2 \neq -8$, fA
- 18) a) 2 Lösungen: $x_1 = 1, x_2 = -3$ b) 2 Lösungen: $x_1 = 0, x_2 = -2$ c) 1 Lösung: $x = -1$ d) keine Lösung
- 19) a) 0 b) jede positive Zahl, z. B. 9 c) jede Zahl kleiner als 5, z. B. 1 d) jede negative Zahl, z. B. -3 e) z. B. $(x - 1)^2 = -4$
- 20) a) erste Aussage wahr (nur $x = 6$); zweite Aussage falsch: $x + 6 = 4$ oder $x + 6 = -4$, also $x_1 = -2, x_2 = -10$ b) z. B. $x^2 = -4$
- 21) a) Die negative Lösung fehlt: $x_1 = 8, x_2 = -8$ b) 9 wurde addiert statt subtrahiert: $x_1 = -7, x_2 = -11$ c) Aus einer negativen Zahl gibt es keine Wurzel, $(-9)^2 = 81$: keine Lösung
- 22) a) 20 ist positiv; $\sqrt{20}$ und $-\sqrt{20}$ ergeben quadriert beide 20. b) Ein Quadrat ist nie negativ. c) Das Quadrat ist nur null, wenn $x - 9 = 0$ ist, also nur für $x = 9$.
- 23) a) $x^2 = 121$, Seite 11 m (-11 ist keine Länge) b) $x^2 = 1,44$, Seite 1,2 m c) $r^2 = 500 : (10\pi) \approx 15,92; r \approx 3,99$ cm

Einheit 2 von 4 · Normalform und p-q-Formel

24) a) p-q-Formel b) Wurzelziehen c) rückwärts rechnen d) Wurzelziehen e) p-q-Formel (erst ordnen)

25) a) $p = 7, q = 2$ b) $p = -2, q = 9$ c) $p = 5, q = -1$ d) $p = -1, q = -20$ e) $p = 0, q = -11$

26) a) nicht teilen b) teilen durch 2 c) teilen durch -1 d) teilen durch 0,5 e) nicht teilen

27) a) $-3 \pm \sqrt{(9 - 8)} = -3 \pm 1; x_1 = -2, x_2 = -4$ b) $-5 \pm 3; x_1 = -2, x_2 = -8$ c) $-3 \pm 2; x_1 = -1, x_2 = -5$ d) $-5 \pm 2; x_1 = -3, x_2 = -7$

28) a) $2 \pm 4; x_1 = 6, x_2 = -2$ b) $-1,5 \pm \sqrt{12,25} = -1,5 \pm 3,5; x_1 = 2, x_2 = -5$ c) $2 \pm \sqrt{3}; x_1 \approx 3,73, x_2 \approx 0,27$ d) $-0,5 \pm \sqrt{3,25}; x_1 \approx 1,30, x_2 \approx -2,30$ e) $x^2 - 8x + 14 = 0; 4 \pm \sqrt{2}; x_1 \approx 5,41, x_2 \approx 2,59$

29) a) $x^2 + 2x - 8 = 0; x_1 = 2, x_2 = -4$ b) $x^2 - 6x + 5 = 0; x_1 = 5, x_2 = 1$ c) $x^2 - 5x + 4 = 0; x_1 = 4, x_2 = 1$ d) $x^2 + 6x - 16 = 0; x_1 = 2, x_2 = -8$

30) a) $x^2 - 2x - 3 = 0; x_1 = 3, x_2 = -1$ b) $x^2 + 3x - 4 = 0; x_1 = 1, x_2 = -4$ c) $x^2 - 6x + 8 = 0; x_1 = 4, x_2 = 2$ d) $x^2 - 2x - 8 = 0; x_1 = 4, x_2 = -2$ e) $3x^2 - 3x - 36 = 0$, geteilt durch 3: $x^2 - x - 12 = 0; x_1 = 4, x_2 = -3$

31) a) $x^2 + 4x - 12 = 0; x_1 = 2, x_2 = -6$ b) $x^2 + 2x + 1 = 3x + 7, x^2 - x - 6 = 0; x_1 = 3, x_2 = -2$ c) $x^2 - 6x + 8 = -2x + 8, x^2 - 4x = 0; x_1 = 4, x_2 = 0$ d) $-x^2 + 6x - 1 = -8, -x^2 + 6x + 7 = 0, x^2 - 6x - 7 = 0; x_1 = 7, x_2 = -1$

32) a) $x = -3$ b) $x = 5$ c) $x = 0,5$ d) $x^2 + 3x + 2,25 = 0; x = -1,5$

33) a) $1 - 5 = -4$: keine Lösung b) $9 - 10 = -1$: keine Lösung c) $0,25 - 1 = -0,75$: keine Lösung
d) $x^2 + 2x + 3,5 = 0; 1 - 3,5 = -2,5$: keine Lösung

34) a) 3, zwei b) 0, eine c) -3 , keine d) 1,25, zwei e) $-0,75$, keine f) 2, zwei

35) a) $4 + 4 - 8 = 0$, wA b) $1 + 5 + 4 = 10 \neq 0$, fA c) $1 + 2 - 3 = 0$, wA d) $9 + 3 - 6 = 6 \neq 0$, fA e) $16 - 12 - 4 = 0$, wA

36) a) Wurzelziehen: $x^2 = 25; x_1 = 5, x_2 = -5$ b) p-q-Formel: $x_1 = 4, x_2 = -6$ c) rückwärts: $x + 3 = 4$ oder $x + 3 = -4; x_1 = 1, x_2 = -7$ d) ordnen, p-q-Formel: $x^2 - 6x - 16 = 0; x_1 = 8, x_2 = -2$

37) a) Nicht durch 2 geteilt; $x^2 + 8x + 7 = 0, -4 \pm 3; x_1 = -1, x_2 = -7$ b) $-p/2$ ist 5, nicht $-5; 5 \pm 4; x_1 = 9, x_2 = 1$ c) Unter der Wurzel steht minus q: $16 - 12 = 4; 4 \pm 2; x_1 = 6, x_2 = 2$

38) a) Vor x^2 steht 2; die Formel gilt nur für die Normalform mit 1 vor x^2 , also erst durch 2 teilen. b) Aus einer negativen Zahl gibt es keine Wurzel, also gibt es keine Zahl x, die passt.

39) a) $x^2 - 2x - 1 = x + 3, x^2 - 3x - 4 = 0; x_1 = 4, x_2 = -1$ b) $y = 7$ und $y = 2; S_1(4 | 7), S_2(-1 | 2)$ c) Die Graphen schneiden sich in $(4 | 7)$ und $(-1 | 2)$.

Einheit 3 von 4 · Sachaufgaben

40) a) 9 b) beide c) 6 d) 12 e) 7

41) a) 13 und -13 b) 20 und -20 c) $x^2 = 64; 8$ und -8 d) $x^2 = 100; 10$ und -10

42) a) $x^2 + 15 = 96, x^2 = 81; 9$ und -9 b) $3x^2 = 75, x^2 = 25; 5$ und -5 c) $x \cdot (x + 1) = 56, x^2 + x - 56 = 0; x_1 = 7, x_2 = -8$; Zahlen 7 und 8 oder -8 und -7 d) $x \cdot (x + 1) = 132, x^2 + x - 132 = 0; x_1 = 11, x_2 = -12$; nur 11 und 12, weil natürliche Zahlen nicht negativ sind

43) a) $x \cdot (x + 3) = 40$ b) $x^2 + 3x - 40 = 0; -1,5 \pm \sqrt{(2,25 + 40)} = -1,5 \pm 6,5; x_1 = 5, x_2 = -8$
c) nur $x = 5$, eine Länge ist nicht negativ d) Breite 5 m, Länge 8 m; Probe: $5 \text{ m} \cdot 8 \text{ m} = 40 \text{ m}^2$

44) a) $(x + 4)^2 = 196$; $x + 4 = 14$ oder $x + 4 = -14$; $x_1 = 10$, $x_2 = -18$ (entfällt); Seite des Fotos 10 cm b) $(x + 4) \cdot (x - 2) = 55$; $x^2 + 2x - 63 = 0$; -1 ± 8 ; $x_1 = 7$, $x_2 = -9$ (entfällt); Seite des Gartens 7 m

45) a) Tim nimmt die negative Lösung als Länge: nur $x = 3$; Breite 3 cm, Länge 8 cm b) Mia rechnet mit dem Umfang statt mit der Fläche: $x \cdot (x + 2) = 48$, $x^2 + 2x - 48 = 0$; $x_1 = 6$, $x_2 = -8$ (entfällt); Breite 6 cm, Länge 8 cm

46) a) Eine Länge kann nicht negativ sein. b) 15 und -15 ergeben quadriert beide 225, und das Rätsel verlangt keine positive Zahl.

Ausblick Einheit 4 von 4 · Satz vom Nullprodukt

47) a) gilt b) gilt nicht c) gilt d) gilt nicht e) gilt

48) a) $x - 2 = 0$ oder $x - 5 = 0$; $x_1 = 2$, $x_2 = 5$ b) $x_1 = 1$, $x_2 = 6$ c) $x_1 = 3$, $x_2 = 4$ d) $x_1 = 7$, $x_2 = 2$ e) $x_1 = -5$, $x_2 = 1$ f) $x_1 = 0$, $x_2 = -6$ g) $x = 8$

49) a) $0 \cdot 5 = 0$, wA b) $(-2) \cdot 2 = -4$, wA c) $2 \cdot 6 = 12 \neq -4$, fA d) $2 \cdot (-3) = -6$, wA
e) $(-3) \cdot 3 = -9 \neq 9$, fA f) $x = -2$, denn $(-2) \cdot 5 = -10$

50) a) $x \cdot (x + 4) = 0$; $x_1 = 0$, $x_2 = -4$ b) $x_1 = 0$, $x_2 = -9$ c) $x \cdot (x - 1) = 0$; $x_1 = 0$, $x_2 = 1$
d) $3x \cdot (x - 4) = 0$; $x_1 = 0$, $x_2 = 4$ e) $x^2 - 5x = 0$, $x \cdot (x - 5) = 0$; $x_1 = 0$, $x_2 = 5$

51) a) $x^2 + 2x - 35 = 0$; $x_1 = 5$, $x_2 = -7$ b) $x^2 + x - 6 = 14$, $x^2 + x - 20 = 0$; $x_1 = 4$, $x_2 = -5$
c) $x^2 - 3x - 10 = 0$; $x_1 = 5$, $x_2 = -2$

52) a) $(x + 3) \cdot (x + 5) = 0$; $x_1 = -3$, $x_2 = -5$ b) $(x - 3) \cdot (x - 4) = 0$; $x_1 = 3$, $x_2 = 4$ c) $(x + 3) \cdot (x - 1) = 0$; $x_1 = -3$, $x_2 = 1$ d) $2 \cdot (x^2 + 7x + 10) = 2 \cdot (x + 2) \cdot (x + 5)$; Nullstellen $x_1 = -2$, $x_2 = -5$

53) a) Durch x geteilt, die Lösung 0 geht verloren: $x^2 - 3x = 0$, $x \cdot (x - 3) = 0$; $x_1 = 0$, $x_2 = 3$ b) Vorzeichen falsch: $x + 2 = 0$ ergibt $x = -2$, $x - 6 = 0$ ergibt $x = 6$ c) Rechts steht nicht null, der Satz gilt nicht: $x^2 + x - 12 = 0$; $x_1 = 3$, $x_2 = -4$

54) a) Für $x = 4$ ist der erste Faktor 0, und 0 mal eine Zahl ist 0. b) Für $x = 0$ würde man durch null teilen; die Lösung $x = 0$ geht verloren.

55) a) $5t \cdot (3 - t)$ b) $5t = 0$ oder $3 - t = 0$; $t = 0$ oder $t = 3$; nach 3 Sekunden c) $t = 0$ ist der Moment des Abwurfs.